

Вариант 1: Устройство для замера габаритов товара на конвейере

Дубровин Егор

1. Постановка задачи

Требуется предложить программно-аппаратный комплекс для определения длины, ширины и высоты товаров произвольной формы, движущихся по ленте конвейера, и передачи этих данных в систему управления складом для выбора зоны размещения.

Исходные данные

- Ширина ленты конвейера: 600 мм
- Скорость ленты: 1 м/с
- Диапазон габаритов товаров: от 10×10×10 мм до 400×300×300 мм
- Интервал между товарами: 3 секунды
- Требуемая точность измерения: $\pm \max(5\% \text{ от размера, } 5 \text{ мм})$ по каждой стороне
- Габариты определяются как размеры параллелепипеда минимального объёма, в который вписывается товар.

2. Вариант решения 1 — Активная стереосистема со структурированным светом

Вариант состоящий из двух промышленных монохромных камер и лазерного ИК-проектора структурированного света. Проектор наносит текстуру на объекты.

Размер поля зрения камер на высоте подвеса полностью перекрывает максимальные габариты товара (400 × 300 мм), поэтому построение 3D-облака точек и замер выполняются за один кадр.

Пример реализаций

3D-A1000 Dimensioning System | Cognex] (<https://www.cognex.com/en/products/logistics-solutions/3d-a1000-dimensioning-system>)

Выбор сенсоров и компонентов

- Камеры: [MV-CU020-80GM V2](#) — Hikrobot (Кол-во: 2 шт.) + узкополосные ИК-фильтры 850 нм
- Объективы: [MVL-HF0828M-6MPE](#) — Hikrobot (Кол-во: 2 шт.)
- Проектор узора: [RPP018ES](#) Промышленный ИК-лазерный модуль.
- Триггер / Синхронизация: Оптический датчик присутствия товара.

Характеристики компонентов

Камера MV-CU020-80GM V2 (2 шт.)

Параметр	Значение	Комментарий / обоснование
Sensor type	Global Shutter	Необходим для исключения смаза и геометрических искажений при движении товара со скоростью 1 м/с
Resolution	1600 × 1200	Пространственное разрешение на ширину 600 мм составляет $600/1200 = 0.5$ мм/пх. Это дает 20 пикселей на минимальный размер товара (10 мм), что с запасом перекрывает допуск 5 мм
Mono/color	Mono	Монохромный сенсор обладает максимальной чувствительностью в ИК-диапазоне. Фильтр отсекает дневной и рабочий свет цеха

Объектив MVL-HF0828M-6MPE (2 шт.)

Параметр	Значение	Комментарий / обоснование
Focal length	8 mm	Обеспечивает необходимый угол обзора для перекрытия зоны 600 мм с высоты подвеса 700–800 мм

Проектор структурированного света

Параметр	Значение	Комментарий / обоснование
Длина волны	850 нм (ИК)	Излучение невидимо для человеческого глаза (не слепит операторов)
Тип паттерна	Random Dot	Наносит искусственную текстур с помощью которой мы сможем понимать положение опорных точек объекта

Физическое расположение сенсоров

Две камеры монтируются жестко на несущей раме на высоте 750 мм над конвейером, разнесены относительно центральной оси на расстояние и наклонены к центру под углом 25°–30°. ИК-проектор структурированного света устанавливается по центру между камерами и направлен вертикально вниз в зону сканирования.

Ограничения

- Требуется проведение первичной калибровки камер.
- Поглощение ИК-излучения некоторыми типами материалов

3. Вариант решения 2 — на основе 2D-сканеров

Использование одного или нескольких 2D-сканеров (лазерных триангуляционных профилометров), формирующих профиль высоты объекта построчно по мере движения ленты, с последующей сборкой 3D-облака точек.

Пример реализации: [RIGHTSIZE: SICK UPGRADES ITS VOLUME MEASUREMENT SYSTEM](#)

Выбор сенсоров

Минимальные характеристики:

Параметр	Значение	Расчёт / обоснование
Профильная частота	≥ 500 Гц / 2.5 мм на кадр	Скорость 1 м/с. Частота $\times$ кадр/с. Допуск 5 мм: $1000/x < 5$ мм $\rightarrow 250$ Гц $< x$. С учетом возможных погрешностей при передаче данных и их обработке заложим дополнительную точность: 500 Гц $< x$
Число точек в профиле (X)	≥ 240 точек на всю ширину поля	Ширина конвейера 600 мм. Точек в профиле x : $600/x < 5$ мм $\rightarrow x > 120$. Берем запас, соизмеримый с половиной от необходимой точности, следовательно $x > 240$
Линейность (точность Z)	≤ 1 мм на полном диапазоне	Чтобы оставить запас в общем бюджете 5 мм.

Необходим энкодер. Он обеспечивает привязку каждого профиля к координате вдоль оси движения конвейера. Без этого невозможно корректно восстановить геометрию объекта по оси Y.

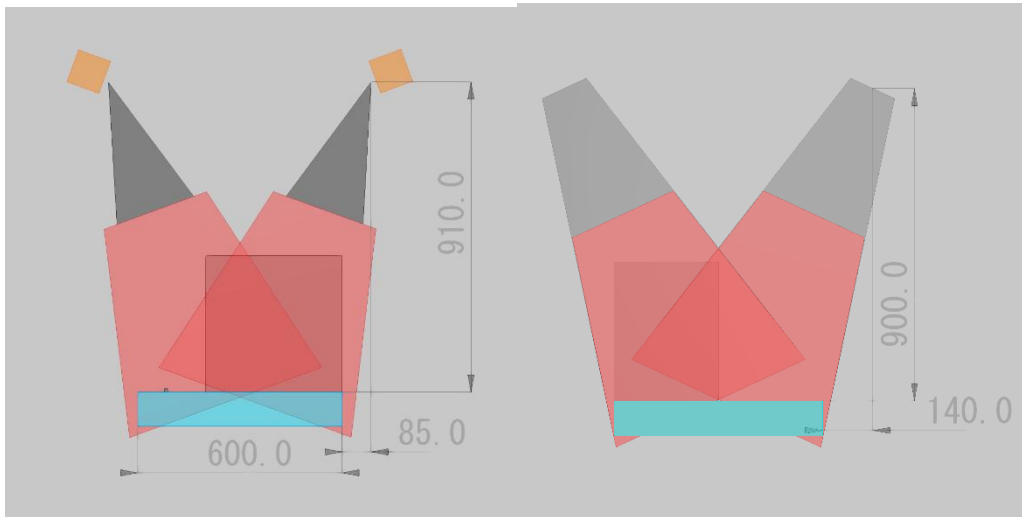
Предложенные варианты

Характеристика	РИФТЕК РФ627Smart 400/600–320/600	weCat3D MLSL2x5
Профильная частота	520 – 4200 Гц / 1.9–0.23 мм на кадр	200 – 4000 Гц / 5–0.4 мм на кадр
Число точек в профиле (X)	728 или 1456 точек	—
Линейность (точность Z)	$\pm 0.01\%$ от диапазона, ± 0.1 мм	$\pm 0.05\%$ от диапазона, ± 0.5 мм

Физическое расположение сенсоров

Два сканера, расположенные над конвейером симметрично по обе стороны. Сканеры смещены относительно друг друга по пути движения конвейера для избежания наложения лучей. За счет наклона под углом 25–45 градусов достигается покрытие всех внешних точек объекта, что исключает появление слепых зон, влияющих на конечный расчёт габаритов объекта.

Схема предварительного расположения — РИФТЕК weCat3D



Ограничения

- **Высокая стоимость оборудования:** промышленные 2D-триангуляционные профилометры высокого разрешения являются наименее экономически эффективным решением среди рассматриваемых.
- **Зависимость от стабильности движения ленты:** поскольку 3D-облако точек собирается построчно во времени, любые микровибрации, проскальзывание товара или неравномерность хода конвейерной ленты приводят к геометрическим искажениям формы объекта по оси Y.
- **Уязвимость к переотражениям:** глянцевые, зеркальные или глубоко-черные поглощающие покрытия товаров могут создавать блики или пропадание лазерного профиля.

4. Вариант решения 3 — на основе инфракрасной рамки

Используем дискретную световую завесу с шагом менее 5 мм. Синхронизируем её с энкодером, чтобы фиксировать количество закрытых лучей. Это позволит построить облако точек объекта и определить его минимальный объем.

Mohist Tech M800 Про — система измерения габаритов и веса

Выбор сенсоров

Минимальные характеристики:

Параметр	Значение	Обоснование
Шаг решётки	≤ 2.5 мм	Допуск по ТЗ 5 мм. Берем с запасом в половину от минимального, следовательно 2.5 мм
Время отклика	≤ 1 мс	При 1 м/с задержка 1 мс = ошибка позиции 1 мм. Больше 5 мс — уже съедает половину допуска.
Длина измерительного поля (высота завесы)	500 мм	—
Ширина зоны обнаружения (для XY-завесы)	600 мм	—

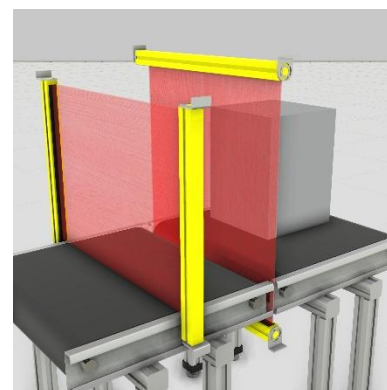
Необходим энкодер. Он обеспечивает привязку каждого профиля к координате вдоль оси движения конвейера. Без этого невозможно корректно восстановить геометрию объекта по оси Y.

Предложенные варианты

Характеристика	МАНЕ26А (эмиттер) + МАНР26А (приёмник)
Шаг решётки	≤ 2.5 мм
Длина измерительного поля (высота завесы)	650 мм
Ширина зоны обнаружения (для XY-завесы)	600 мм

Физическое расположение сенсоров

Два источника и два приёмника. Одна пара расположена так, что лучи направлены вертикально. Это позволяет собирать облако точек на плоскости XY. Пара установлена на стыке двух конвейеров: источник углублён, а приёмник нависает сверху. Для защиты источника от загрязнений создаётся прозрачная наклонная плоскость, на которую подаётся сжатый воздух. Вторая пара расположена горизонтально, что позволяет измерять максимальную высоту объекта.



Ограничения

- **Отсутствие запаса по точности для малых габаритов (10 мм):** Любые сопутствующие факторы (вибрация ленты, размытие края луча, пыль) легко выходят за границы допуска.

- **Сложность конструктивного исполнения стыка конвейеров:** для реализации нижней зоны сканирования требуется разрыв ленты или установка прозрачной защитной вставки. Для товаров минимального габарита (10 мм) стандартный зазор создает угрозу падения. Использование прозрачной вставки требует регулярного в следствии естественного износа от трения
- **Зависимость от стабильности движения ленты:** поскольку 3D-облако точек собирается построчно во времени, любые микровибрации, проскальзывание товара или неравномерность хода конвейерной ленты приводят к геометрическим искажениям формы объекта по оси Y.
- **Высокая чувствительность к пыли и загрязнению:** загрязнение оптических элементов (излучателей и приемников, царапины на прозрачной заглушке) пылью цеха приводит к ложным срабатываниям и требует регулярной очистки или установки системы обдува сжатым воздухом.

5. Вычислитель и алгоритм определения габаритов

Аппаратная часть

Компонент 1 — Промышленный PC (IPC):

- Работает под Linux
- Достаточно CPU-производительности для Python/C++ с Open3D/SciPy
- Несколько GigE-портов (или мультипортовая сетевая карта) для параллельного приёма от двух сканеров без конкуренции за полосу.
- Примеры: Beckhoff C60xx/C69xx, Advantech UNO-2000/UNO-2372G, Siemens SIMATIC IPC127E, Kontron.

Компонент 2 — Модуль промышленных I/O с аппаратным счётчиком энкодера:

- Отдельный блок (EtherCAT/Modbus/Profinet slave), берущий на себя надёжный аппаратный счёт импульсов энкодера и опрос входов завес с гарантированным временным циклом.

Обоснование локальной обработки данных

Обработка данных выполняется, без выноса в облако. Основания:.

- **Объем передаваемых данных.** Передача облаков точек в облачный сервис создала бы высокую нагрузку на сеть и внесла бы задержку.
- **Отказоустойчивость.** Автономный локальный вычислитель не зависит от наличия и качества соединения. В случае сбоев в сети измерительный комплекс продолжает работать без риска простоя конвейерной линии.
- **Вычислительная достаточность.** Используемые алгоритмы не требуют больших мощностей, достаточно базового CPU

Итог: Локальная обработка выбрана как наиболее надежное и детерминированное решение.

Алгоритм определения габаритов

После получения синхронизированного по энкодеру облака точек объекта выполняется следующий пайплайн:

Этап 0: Предобработка облака точек

- Фильтрация шумовых/выбросовых точек (статистическая фильтрация выбросов — точки, чьё среднее расстояние до соседей существенно превышает среднее по облаку, удаляются).
- Отделение точек объекта от точек фона/ленты конвейера (по известной высоте ленты — все точки с $Z \approx 0$ относятся к фону и отбрасываются).

Этап 1: Построение выпуклой оболочки (Convex Hull)

Любые внутренние точки фигуры не влияют на внешние границы охватывающего прямоугольника. Поэтому первый шаг - избавиться от лишней информации и оставить только критические выпуклые вершины.

Суть: вокруг всех точек проекции объекта на плоскость XY «натягивается» воображаемая резинка. Все вершины, которых резинка не коснулась, удаляются.

Алгоритм: `scipy.spatial.ConvexHull` сложность $O(N \log N)$.

Результат: список вершин, образующих выпуклый многоугольник в порядке обхода.

Этап 2: Алгоритм вращающихся калиперов (Rotating Calipers)

Согласно теореме Фримана, оптимальный минимальный охватывающий прямоугольник обязательно «прижимается» хотя бы к одной стороне выпуклой оболочки. Поэтому вместо перебора всех возможных углов от 0 до 90° (что дало бы лишь приближённое решение) достаточно проверить только углы наклона рёбер самой оболочки — их конечное число.

Инициализация 4 указателей:

Берём первое ребро оболочки и находим 4 экстремальные точки многоугольника относительно направления этого ребра:

- Bottom: сама сторона ребра.
- Top: точка, наиболее удалённая от этого ребра.
- Left: точка, наиболее удалённая «влево» по проекции.
- Right: точка, наиболее удалённая «вправо» по проекции.

Идея вращения:

Многоугольник ограничивается 4 прямыми, образующими прямоугольник. На каждом шаге выбирается прямая, образующая наименьший угол с соответствующей следующей стороной многоугольника, и вся система прямых поворачивается на этот угол — до совпадения одной из прямых со следующим ребром оболочки. Указатели (top, left, right) при этом сдвигаются по вершинам оболочки только вперёд, по часовой стрелке.

Расчёт параметров на каждом шаге:

- Направление текущей стороны и перпендикулярный вектор к нему.
- Ширина и высота прямоугольника как максимальные проекции точек на эти направления.

- Площадь = ширина × высота. Если площадь меньше текущего минимума — обновляем минимум и сохраняем параметры (угол наклона, центр, размеры).

Процесс повторяется для всех рёбер оболочки. Каждый из 4 указателей проходит ровно один полный обход по вершинам — этап вращения выполняется за линейное время $O(N)$.

Этап 3: Восстановление 3D-параллелепипеда

Результат Этапа 2 — 2D-прямоугольник минимальной площади в проекции XY, заданный шириной, длиной (стороны прямоугольника) и углом поворота относительно оси конвейера.

Третье измерение (высота) определяется независимо, как максимальное значение координаты Z среди всех точек облака, прошедших фильтрацию на Этапе 0

Итоговый параллелепипед задаётся тройкой значений: длина и ширина берутся из результата Rotating Calipers, высота — отдельным независимым измерением по оси Z.

Обоснование корректности такого разделения: поскольку объекты на конвейере лежат устойчиво на одной грани (стандартное допущение для конвейерной транспортировки), ориентация лёжа фиксирует одну из осей объекта вертикально - это позволяет находить минимальный прямоугольник только в 2D-проекции XY, а не решать полную 3D-задачу минимального ограничивающего параллелепипеда произвольной ориентации.

Этап 4: Применение допуска и передача результата

- Проверка каждого измеренного размера на попадание в допуск T3: $\pm \max(0.05 \times \text{размер}, 5 \text{ мм})$.
- Формирование результата (длина, ширина, высота)..

Итоговая вычислительная сложность

Этап	Сложность
Фильтрация точек (Этап 0)	$O(N)$
Построение выпуклой оболочки (Этап 1)	$O(N \log N)$
Rotating Calipers (Этап 2)	$O(N)$, где N — число вершин оболочки
Восстановление 3D и передача (Этапы 3–4)	$O(N)$

Итого: $O(N \log N)$ по времени, $O(N)$ по памяти — определяющим фактором сложности является построение выпуклой оболочки на Этапе 1.

Библиотеки и фреймворки

Пайплайн разбит на четыре последовательные задачи обработки данных.

Задача	Библиотека	Почему именно она
Приём и представление облака точек	Open3D (Python/C++)	Специализирована именно под облака точек: встроенные структуры данных, статистическая и радиус-фильтрация выбросов (remove_statistical_outlier), voxel-downsampling, визуализация для отладки.
Предобработка / удаление шума	Open3D + NumPy	Фильтрация одиночных шумовых точек (переотражения лазера, пыль) перед построением оболочки — грязные точки напрямую портят Convex Hull, если их не убрать заранее. Так же необходимо отделить конвейер от

Задача	Библиотека	Почему именно она
		самой детали. Для отбрасывать все точки находящиеся ниже плоскости конвейер + некий верхний запас (2.5 мм)
Построение выпуклой оболочки (Convex Hull)	SciPy (scipy.spatial.ConvexHull, обёртка над Qhull)	Готовая, проверенная десятилетиями реализация (Qhull) — быстрее и надёжнее собственной реализации Graham Scan/Monotone Chain на граничных случаях (коллинеарные точки, дубликаты). Дает то же самое $O(N \log N)$, но без риска багов в собственном коде.
Rotating Calipers / минимальный ограничивающий прямоугольник	Собственная реализация поверх результата SciPy ConvexHull	Готовых широко используемых библиотек именно под 2D rotating calipers немного; алгоритм несложный и полностью детерминированный, поэтому реализуется вручную поверх вершин оболочки, уже полученных от SciPy не сложно
Синхронизация с энкодером / сбор потока с сенсоров	Штатный SDK производителя сенсора (Riftek / Wenglor) + собственный слой синхронизации на C++/Python	Низкоуровневая работа с оптикой, компенсация искажений и калибровка сенсора — задача производителя.

8. Метрики оценки качества решения

Метрика	Формула	Описание
MAE	$\frac{1}{N} \sum_i^N k_i - k_{true} $	Показывает среднюю ошибку определения размеров относительно эталона.
Повторяемость	$\frac{1}{M-1} \sum_{j=1}^M (k_j - \bar{k})^2$	Показывает среднее отклонение при определении размера одного и того же объекта.
Доля объектов с погрешностью выше нормы	$\frac{N_{fail}}{N_{total}}$	Процент объектов, погрешность распознавания которых вышла за допустимые в ТЗ рамки.
Время обработки	—	Среднее время, затрачиваемое системой на обработку одного кадра / объекта.

6. Сравнение вариантов и итоговый вывод

Сравнение решений по ключевым критериям

Критерий	Вариант 1: Активная стереопара (2 камеры + ИК-проектор)	Вариант 2: 2D-сканеры (профилометры)	Вариант 3: Инфракрасная рамка (световая завеса)
Точность по X/Z	Высокая (< 5 мм): определяется разрешением камер (0.5 мм/пиксель) и качеством стереосопоставления.	Высокая (< 1 мм): определяется разрешением матрицы профилометра.	Детерминированная (± 2.5 мм): жёстко задана шагом сетки излучателей.
Точность по оси Y	Высокая: не зависит от движения ленты, так как измеряется в одном кадре.	Высокая: ограничена точностью энкодера и стабильностью хода ленты.	Высокая: ограничена точностью энкодера и стабильностью хода ленты.
Поиск внешнего силуэта	Умеренная: возможны пропуски на глянцевых, чёрных или прозрачных поверхностях из-за поглощения/отражения ИК-излучения.	Отличная: лазер чётко отрисовывает крайний контур, но уязвим к зеркальным отражениям и глубоко-чёрным покрытиям.	Отличная: физическое перекрытие лучей даёт чистый силуэт, не зависящий от цвета и текстуры поверхности.
Сложность разработки ПО	Высокая: калибровка, алгоритмы стереосопоставления, декодирование паттерна, фильтрация облака точек.	Средняя: приём профилей по Ethernet, синхронизация с энкодером	Минимальная: чтение бинарной матрицы и импульсов энкодера, простая геометрия.
Сложность механики и монтажа	Средняя: один кронштейн над конвейером, без модификации ленты. Требуется жёсткая фиксация для калибровки.	Средняя: юстировка двух сканеров под углом друг к другу для покрытия всех граней.	Высокая: требует разрыва конвейера, прозрачных вставок, обдува воздухом.
Стоимость оборудования	Низкая	Высокая	Средняя

Итоговый вывод и рекомендация

Предлагаю попробовать реализовать подход с 2 камеры + ИК, так как это наиболее дешёвый вариант из всех. Провести тестирование, убедиться в том, что возможно обеспечить точность, входящую в ТЗ.

В ином случае как наиболее надёжный способ предлагаю использовать 2D-сканер, так как это является стандартизировано точным решением.

Вариант с световой завесой требует больше данных по возможности расположить световую завесу между конвейерами.

7. Приложения

- [Ссылка на GitHub-репозиторий с демо/кодом](#)
- [Computer Vision – ACCV 2024: 17th Asian Conference on Computer Vision, Hanoi, Vietnam, December 8–12, 2024, Proceedings, Part III | Springer Nature Link](#)
- [**Zhang, Z. \(2000\).** *A Flexible New Technique for Camera Calibration*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22\(13\), 1330-1334.](#)
- [**Scharstein, D., & Szeliski, R. \(2002\).** *A Taxonomy and Evaluation of Dense Two-Frame Stereo Correspondence Algorithms*. International Journal of Computer Vision, 47\(1-3\), 7-42.](#)
- [**Scharstein, D., et al. \(2003\).** *High-Accuracy Stereo Depth Maps Using Structured Light*. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition \(CVPR\).](#)
- [**Toussaint, G. T. \(1983\).** *Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers*. Proceedings of IEEE MELECON '83.](#)